개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(반도체공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체공정분석전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능학습데이터구축

한국폴리텍대학 청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정과 반도체공정분석전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체 웨이퍼제조, 패키징, 반도체 공정과 장비 운용, 품질측정검사 분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체 산업의 핵심기술인 웨이퍼제조, 패키징, 인공지능반도체, 반도체 장비운용기술, 품질측정검사 등 반도체제조공정의 이론과 실무를 겸비한 반도체 전문기술 인재양성.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
TOEIC	글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양	32
공학기초	수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
프리칼리지	대학 입학 예정자가 대학 수준의 강의나 캠퍼스 생활을 미리 경험	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			반도체비전AI입문	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	전기전자공학	2	
2		반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	반도체테스트실습	1903060260_24v5	반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체회로실습	1903060344_23v3	반도체장비 통신 설계	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체후공정실습	1903060108_23v4	패키지 조립 공정 개발	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체유지보수실습	1903060318_18v2	반도체장비성능 평가	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체공정운영실습	1903060317_23v3	반도체장비 통신 소프트웨어 개발	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체프로그램실습	1903060316_23v3	반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체품질분석실습	1903060209_24v5	반도체 품질관리	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체통신실습	1903030307_23v2	정보통신기기 시스템 테스트	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체통합관리실습	1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	공정데이터분석실습	2001070603_22v1	인공지능 학습데이터 획득	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체공정성능실습	1903060319_18v2	반도체장비 공정성능 평가	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재
	반도체전장설계실습	1903060335_23v3	반도체 패키징 장비 기구설계	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
	융합프로젝트실습2	기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정 된 과제를 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	반도체 웨이퍼 제조, 공정운용, 장비 운용 및 유지보수 등 반도체 관련 세부 실행 계획을 수립	64	4
선택	반도체요소기술	반도체장비의 요소별 기능을 이해	48	3
	반도체후공정개론	반도체 후공정 패키징(Front/Back END공정) 기술현황 및 동향	32	2
	반도체데이터개론	데이터 분석 및 활용에 대한 기본 개념과 원리를 이해	32	2
	반도체PC제어실습	반도체장비 시스템제어 및 데이터처리를 위한 프로그래밍 기초 기술	48	3
	반도체인터페이스실습	반도체 공정장비의 표준 통신 프로토콜을 이해	48	3
	반도체공정해석실습	공정 데이터를 분석하고 시뮬레이션	48	3

선택	반도체디지털트윈실습	반도체 가상 디지털트윈 구현	48	3
	반도체PLC제어실습	반도체장비 PLC제어 및 데이터처리	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	32	2
	반도체회로	반도체 물성과 특성을 이해	32	2
	반도체비전AI입문	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용	48	3
	반도체센서실습	반도체 칩에 대한 면저항 측정, probe 분석, 두께 측정 분석	48	3
	반도체입문	반도체제조공정 별 작업내용을 이해	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		반도체장비 공정성능 평가	반도체 품질관리
			인공지능 학습데이터 획득
4수준	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	반도체 패키징 장비 기구설계	
		반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	
		반도체장비 통신 설계	
		반도체장비 통신 소프트웨어 개발	
		반도체장비성능 평가	
3수준	정보통신기기 시스템 테스트		반도체 패키지레벨 테스트장비 운영
			패키지 조립 공정 개발
기초	직업기초능력		
수준/직종	정보통신기기소프트웨어개발	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	103	33	87	26	12	14	27	13	22	28	6	22	22	2	29
계			64	15	14	2	6	4	2	6	6	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	4	2	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		TOEIC		2	2					2	2							
		공학기초		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			576	88	19	85	20	8	12	21	7	22	26	4	22	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기전자공학		2	2		2	2										
		반도체장비개론		2	2		2	2										
		반도체제조공정		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	4	4	0	5	5	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	반도체입문		2	2		2	2										
		반도체회로		2	2		2	2										
		반도체산업안전		2	2					2	2							
		반도체요소기술		3	3					3	3							
		반도체후공정개론		2	2								2	2				
		반도체데이터개론		2	2								2	2				
	소 계		576	57	0	57	12	0	12	12	0	12	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	반도체PLC제어실습		3		3	3		3									
		반도체회로실습	48	3		3	3		3									
		반도체프로그램실습	48	3		3	3		3									
		반도체전장설계실습	48	3		3	3		3									
		반도체비전AI입문		3		3				3		3						
		반도체유지보수실습	48	3		3				3		3						
		반도체공정운영실습	48	3		3				3		3						
		반도체통신실습	48	3		3				3		3						
		반도체테스트실습	48	3		3							3		3			
		반도체후공정실습	48	3		3							3		3			
		반도체품질분석실습	48	3		3							3		3			
		반도체통합관리실습	48	3		3							3		3			
		공정데이터분석실습	48	3		3							3		3			
		반도체공정성능실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체센서실습		3		3										3		3
		반도체PC제어실습		3		3										3		3
		반도체인터페이스실습		3		3										3		3
		반도체공정해석실습		3		3										3		3
		반도체디지털트윈실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
TOEIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사)& 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간고사	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상시키는 데 목표를 두고 있다. 공과대학에서 필요한 수준의 수학능력을 키우는 것이 중요하므로, 극히 이론적인 것은 피하고 이해하기 쉽고 계산능력을 실질적으로 향상시킬 수 있는 실용적인 내용을 위주로 강의를 진행한다.	최소한의 수학 이재원 옮김/한빛아카데미

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1장.기본연산; 2장.분수	2			
2	3장,소수; 5장.백분율	2			
3	6장.비율과비례; 7장.거듭제곱,제곱근,지수법칙	2			
4	8장.단위,접두어,공학적표기법	2			
5	11장.간단한 방정식 풀기; 12장.공식변환	2			
6	21장.삼각법 입문	2			
7	22장.삼각파형	2			
8	중간고사	2			
9	25장.기본적인 도형의 넓이	2			
10	26장.원과 그 성질	2			
11	27장.기본 입체도형의 부피와 겉넓이	2			
12	29장.벡터	2			
13	29장.벡터				
14	31장.통계자료의 표현	2			
15	32장.평균,중앙값,최빈값,표준편차	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
대학 입학 예정자가 대학 수준의 강의나 캠퍼스 생활을 미리 경험하고 학점을 미리 취득하거나 진로를 탐색할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학과 소개 및 대학 생활 적응 돕기	8			
2	전공 분야 기초 소양	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			
2	반도체 공정 설명	2			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	2			
4	SEMI S2, S6의 이해	2			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	2			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	2			
7	반도체 전기 설비 방폭	2			
8	Chemical 및 가스 안전관리	2			
9	위험성 평가	2			
10	공정 안전관리	2			
11	연구실안전관리1	2			
12	연구실안전관리2	2			
13	연구실안전관리3	2			
14	연구실안전관리4	2			
15	연구실안전관리5	2			
16	연구실안전관리6	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조 공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CMOS 이해	2			
2	집적화 이해	2			
3	PVD, CVD, ALD, Metalization(금속배선공정)	2			
4	증착공정장비의 Operation	2			
5	불순물 주입 및 Diffusing,. Ion Implantation , Plasma Doping	2			
6	확산 공정 장비의 Operation	2			
7	습식 식각과 건식 식각	2			
8	식각 공정장비의 Operation	2			
9	노광 및 트랙장치의 구성	2			
10	사진공정과 장비 Operation	2			
11	산화공정 장비 Operation	2			
12	산화막의 형성과 역할	2			
13	장비의 운영	2			
14	세정	2			
15	원자, 반도체	2			
16	반도체와 세정 이해	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 역사	2			
2	반도체 특성 이해	2			
3	반도체 물성 이해	2			
4	불순물 반도체 이해	2			
5	PN 접합의 특성	2			
6	다이오드 이해하기	2			
7	다이오드 회로 응용	2			
8	중간고사	2			
9	바이폴라트랜지스터 동작 원리	2			
10	MOSFET 이해하기1	2			
11	MOSFET 이해하기2	2			
12	CMOS 공정 이해하기1	2			
13	CMOS 공정 이해하기2	2			
14	CMOS 공정 이해하기3	2			
15	FinFET 이해하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체요소기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 요소별 기능을 이해하여 반도체장비의 활용 및 구조를 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 정의	3			
2	반도체 물질 및 기능	3			
3	유량 유체역학 개론	3			
4	밸브 이해	3			
5	진공 펌프 이해	3			
6	센서/게이지 정량적 측정 이해	3			
7	반송 장치 이해	3			
8	컨트롤러 제어 이해	3			
9	압력-컴푸레셔 이해	3			
10	가열장치-열역학 개론	3			
11	플라즈마 개론	3			
12	냉각의 필요성 이해	3			
13	정하의 필요성 이해	3			
14	컴프레셔(압력) 및 칠러(냉각) 장비의 구조 이해	3			
15	컴프레셔 활용 및 정비	3			
16	칠러 활용 및 정비	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체후공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 후공정 패키징(Front/Back END공정) 기술현황 및 동향 등을 학습하고 이해할 수 있다		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조립공정 개요	2			
2	조립공정 개요				
3	FRONT END공정(DICING)	2			
4	FRONT END공정(DIE BONDING)	2			
5	FRONT END공정(WIRE BONDING	2			
6	BACK END공정(Chip Attach)	2			
7	BACK END공정(Mold Package Saw)	2			
8	BACK END공정(Solder Ball Attach)	2			
9	BACK END공정(Reliability Test)	2			
10	반도체 특허전략	2			
11	반도체 특허전략				
12	History of Package 기술동향	2			
13	History of Package 기술동향				
14	New Package	2			
15	New Package				
16	New Package				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체데이터개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
데이터 분석 및 활용에 대한 기본 개념과 원리를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있는 능력을 함양하고 의사결정을 내리는 과정을 이해하며 이를 실무에 적용할 수 있는 능력을 함양한다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 분석의 개념과 중요성	2			
2	데이터의 종류와 특징	2			
3	데이터의 수집 방법	2			
4	데이터의 정제와 전처리	2			
5	데이터의 탐색적 분석 활용	2			
6	데이터의 통계적 분석 시각화	2			
7	데이터의 시각화 활용	2			
8	데이터 분석을 통한 의사결정	2			
9	데이터 분석 도구와 기술	2			
10	데이터 분석 프로젝트 계획	2			
11	데이터 수집 및 분석	2			
12	데이터 분석 활용	2			
13	데이터 시각화 활용	2			
14	머신러닝과 딥러닝의 개념과 원리	2			
15	빅데이터의 분석 및 머신러닝	2			
16	빅데이터의 응용 및 딥러닝 응용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비를 유지·관리할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060260_24v5 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	48	반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체테스트실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비들간의 데이터 통신 소프트웨어가 안정적으로 구동될 수 있도록 프로토콜을 선정하고 하드웨어를 설계 및 검증을 수행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060344_23v3 반도체장비 통신 설계	48	통신 프로토콜 선정하기	16		
2			통신 하드웨어 설계하기	16		
3			통신 하드웨어 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통신 프로토콜 선정하기	다양한 산업용 통신 프로토콜에 대하여 조사하고 특징을 비교할 수 있다.		
	다양한 반도체장비용 통신 프로토콜에 대하여 조사하고 특징을 비교할 수 있다.		
	반도체 제조 공정에서 사용되는 장비들 간의 통신 요구사항을 검토하여 장비에 적합한 통신 프로토콜을 선정할 수 있다.		
통신 하드웨어 설계하기	통신 요구사항에 따라 통신 하드웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	선정된 프로토콜을 구현할 네트워크 방식을 결정하고 하드웨어 기능 명세서에 따라 통신 하드웨어를 구현할 수 있다.		
	통신하드웨어를 검증할 테스트 프로그램을 코딩으로 구현할 수 있다.		
	테스트 프로그램으로 통신 하드웨어를 디버깅 하고 보완할 수 있다.		
통신 하드웨어 검증하기	통신 시뮬레이션 프로그램으로 코딩된 소프트웨어를 사전 검증할 수 있다.		
	구현된 소프트웨어의 기능시험, 성능시험, 부하시험, 안정성시험, 호환성시험의 테스트 케이스와 평가기준을 만들 수 있다.		
	테스트 케이스를 시험하고 평가할 수 있다.		
	테스트 케이스 평가결과에 미비사항을 검토하고 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체후공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
FAB 공정에서 완성된 웨이퍼 중 정상 동작하는 Die(칩)을 단품으로 만들기 위해 조립하는 과정 중에 원하는 Die(칩) 두께를 얻기 위한 Back Grinding과 개별 Die(칩)로 분리하는 쏘잉 공정의 장비를 유지·관리할수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060108_23v4 패키지 조립 공정 개발	48	패키지 전공정 개발하기	16		
2			웨이퍼 범핑공정 개발하기	16		
3			패키지 후공정 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키지 전공정 개발하기	후면연마 공정을 통해 규정되어 있는 제품별 패키지 높이를 맞추기 위해 웨이퍼의 뒷면을 기계적 또는 화학적 방법으로 연마할 수 있다.		
	웨이퍼 소잉(Sawing) 공정을 통해 칩(Chip)을 개별적으로 분리할 수 있다.		
	다이 접착 공정을 통해 리드프레임이나 반도체 기판 등의 패키지 재료에 다이를 고정시킬 수 있고, 스페이서(Spacer) 테이프를 이용하여 추가로 반도체 칩을 적층할 수 있다. 또한 제품에 따라서 다양한 접합공정이 사용될 수 있다.		
	TSV(Through Silicon Via) 공정을 통해 웨이퍼에 관통 홀을 형성하여 칩과 칩 또는 웨이퍼와 웨이퍼 간의 접합으로 3차원 적층을 할 수 있다.		
	플라즈마 클리닝(Plasma Cleaning) 공정을 통해 반도체 기판의 표면에 증착된 유기물을 물리, 화학적 방법으로 제거할 수 있다.		
	본드 공정을 통해 다이의 전극과 리드프레임 또는 반도체 기판의 전극을 금속 세선(Wire), TAB(Tape Automated Bonding), 플립칩 방식으로 전기적 신호를 연결할 수 있다.		
웨이퍼 범핑공정 개발하기	가공된 웨이퍼 상에 설계되어 있는 패드에 입력 임피던스(Fan In)와 출력전류 구동능력(Fan Out)을 재배열(Re-Distribution)시킬 수 있다.		
	재배열된 웨이퍼에 공정표에 따라 재부동태화(Re-Passivation)시킬 수 있다.		
	재배열 레이어(RDL)의 범프 패드에 범핑을 위한 UBM(Under Bump Metallurgy)를 형성할 수 있다.		
	UBM 전극패드 위에 범핑공정을 위한 솔더 볼을 형성 시킬 수 있다.		
	솔더볼이 형성된 후 웨이퍼의 뒷면을 연마하여 각각의 다이로 개별 분리하는 공정을 수행할 수 있다.		
패키지 후공정 개발하기	몰드 공정을 통해 패키지의 본체를 형성하기 위해서 봉지재(EMC)를 녹여 오버몰딩(성형)할 수 있고, 액상 수지를 도포하여 봉지할 수 있다.		
	도금 공정을 통해 리드프레임을 사용하는 패키지의 외부 리드(Lead)에 무연솔더 도금(Plating)을 할 수 있다.		
	트림 &; 폼 공정을 통해 리드프레임의 불필요한 연결부분(댐버)을 제거하고 패키지 외부 리드 모양을 형성할 수 있다.		
	솔더 볼 접합공정을 통해 패키지 제품에 따라서 플럭스가 도포된 솔더 볼 패드 위에 솔더 볼 부착을 위해 솔더링 공정을 할 수 있다.		
	마킹 공정을 통해 패키지 표면에 I.C의 고유 명칭, 제조 년/월/일, 제품의 특성, 일련 번호 등을 고객 요구에 맞게 표시할 수 있다.		
	싱귤레이션 공정을 통해 기판의 불필요한 부분을 제거하여 각각의 유닛으로 분리할 수 있다.		
	완성된 패키지 적재용 튜브(Tube)나 트레이(Tray) 탑재를 위해 필요한 장비를 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부품 및 반도체공정기술을 이해하고, 단위동작, 전장배선, 세부동작 및 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	48	단위동작별 성능 평가하기	12		
2			전장배선 성능 점검 평가하기	12		
3			세부동작별 성능 평가하기	12		
4			장비성능 재현성 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체유지보수실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체공정운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비내부 또는 외부 호스트와의 데이터 제어를 위하여 장비의 구성장치를 분석하고, 장비 통신표준을 검토하여 통신 소프트웨어를 개발할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	48	장비 구성장치 분석하기	16		
2			장비 통신표준 검토하기	16		
3			통신 소프트웨어 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SECMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UDP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요부의 동작을 위해 장비 유틸리티 및 장치들을 분석하고, 유틸리티 운영 표준을 검토하여 표준에 맞도록 유틸리티 소프트웨어를 개발할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060316_23v3 반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	48	장비 유틸리티 분석하기	16		
2			유틸리티 운영표준 검토하기	16		
3			유틸리티 소프트웨어 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유틸리티 분석하기	유틸리티 설계를 위하여 다양한 유틸리티 제조사의 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비 지원을 위한 각종 유틸리티의 구성을 분류하고 운영 방법을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 분석 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
유틸리티 운영표준 검토하기	유틸리티 및 진단분석 장치의 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	유틸리티 및 진단분석 장치 운영과정에서 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 관련 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.		
유틸리티 소프트웨어 개발하기	반도체장비 주요부 운영에 필요한 유틸리티 소프트웨어 사양을 결정하고 순서배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션을 진행할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체품질분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입품질 관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	48	수입품질 관리하기	16		
2			공정품질 관리하기	16		
3			불량 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
개발 완료된 정보통신기기 소프트웨어가 기기와 원활하게 연동되고, 작동하는 것을 확인하기 위하여 모듈별테스트, 통합테스트, 성능테스트를 수행할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030307_23v2 정보통신기기 시스템 테스트	48	단위모듈 테스트하기	16		
2			통합 테스트하기	16		
3			성능 테스트하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체통신실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위모듈 테스트하기	모듈별기능설계서를 바탕으로 테스트항목을 검토할 수 있다.		
	검토한 테스트항목을 활용하여 테스트시나리오를 작성할 수 있다.		
	테스트 시나리오를 바탕으로 테스트 환경을 구축할 수 있다.		
	단위 모듈 요구 사항을 항목별, 기능별로 테스트할 수 있다.		
	테스트결과를 바탕으로 모듈테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		
통합 테스트하기	시스템 통합기능서를 바탕으로 테스트항목을 검토할 수 있다.		
	검토한 테스트항목을 활용하여 테스트시나리오를 작성할 수 있다.		
	테스트 시나리오를 바탕으로 테스트 환경을 구축할 수 있다.		
	시스템 요구 사항에 근거한 시스템 통합 테스트를 할 수 있다.		
	테스트결과를 바탕으로 통합테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		
성능 테스트하기	사용자요구분석서를 바탕으로 테스트항목을 검토할 수 있다.		
	검토한 테스트항목을 활용하여 테스트시나리오를 작성할 수 있다.		
	테스트 시나리오를 바탕으로 테스트 환경을 구축할 수 있다.		
	사용자요구사양을 항목별로 성능테스트 할 수 있다.		
	테스트결과를 바탕으로 성능테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체통합관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보통신기기 시스템 내부의 기능과 세부적인 수행 절차를 만들어 모듈별 기능을 구현하기 위하여 시스템의 규격을 정의 후 단위모듈의 기능과 구조를 설계할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	48	시스템 규격 수립하기	16		
2			단위모듈 기능 설계하기	16		
3			단위모듈 구조 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체통합관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
공정데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 학습에 필요한 데이터를 법률적 제약이 없도록 현실 세계에서 원시데이터를 확보할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070603_22v1 인공지능 학습데이터 획득	48	인공지능 학습데이터 확보하기	16		
2			인공지능 학습데이터 비식별화하기	16		
3			인공지능 학습데이터 획득 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정데이터분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습데이터 확보하기	인공지능 학습데이터 구축 임무 정의의 목적에 맞게 학습데이터를 상세화할 수 있다.		
	정의된 학습데이터 획득을 위해 내 외부 획득 가능한 출처를 파악할 수 있다.		
	내부 획득 가능한 학습데이터의 유형을 파악할 수 있다.		
	외부 획득 가능한 학습데이터의 유형을 파악할 수 있다.		
	내 외부 학습데이터의 유형을 종합하여 원시데이터를 확보할 수 있다.		
인공지능 학습데이터 비식별화하기	관련 법규에 위배하지 않도록 비식별화 대상을 선별할 수 있다.		
	정의된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다.		
	개인정보보호를 위하여 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다.		
	개인정보보호를 위하여 비식별화를 수행할 수 있다.		
인공지능 학습데이터 획득 검사하기	획득한 원시데이터에 대한 구축 임무 정의 및 학습용도의 적합성을 검사할 수 있다.		
	획득한 원시데이터에 대한 해당 분야 학습데이터 표준 포맷의 준수 여부를 검사할 수 있다.		
	검사 결과에 따라서 학습데이터 획득 검사 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체공정성능실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체공정기술을 이해하고 단위공정 및 고객이 요구하는 공정 성능 평가에 대한 계획을 수립하고, 실행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060319_18v2 반도체장비 공정성능 평가	48	공정 평가 능력 검증하기	16		
2			단위 공정 평가하기	16		
3			공정 재현성 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정성능실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 평가 능력 검증하기	장비의 동작특성 및 규격에 근거하여 장비성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 공정특성에 따른 수율변화를 해석하고 문서화할 수 있다.		
	시험측정 데이터를 토대로 공정기판에서 장비 특성 산포를 파악하고 문서화할 수 있다.		
단위 공정 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비사양 및 단위 생산 공정별 작업기준에 따라 단위 공정 특성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(고객이 요구하는 시료 조건, 공정 조건 등)으로 평가를 실시할 수 있다.		
공정 재현성 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비 사양 및 단위 생산 공정별 작업 기준에 따라 재현성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(시료 조건, 공정 조건 등)으로 재현성 평가를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체전장설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
패키징 장비 요구수준에 따라 기능, 성능 및 원가를 만족하기 위하여 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 모듈과 부품을 선정 후 적합한 위치에 배치하여 패키징 장비 기구 설계를 할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060335_23v3 반도체 패키징 장비 기구설계	48	패키징장비 사양 결정하기	16		
2			패키징장비 부품 선정하기	16		
3			패키징장비 기구 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체전장설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키징장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 패키징 장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 패키징 장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 패키징 장비의 사양을 결정할 수 있다.		
패키징장비 부품 선정하기	반도체 패키징 장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 패키징 장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	패키징 장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
패키징장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 패키징 장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 웨이퍼 제조, 공정운용, 장비 운용 및 유지보수 등 반도체 관련 세부 실행 계획을 수립 할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조편성 및 과제 선정 브레인 스토밍	4			
2	융합프로젝트과제 기초 조사	4			
3	융합프로젝트 과제 선정	4			
4	융합프로젝트 문제 정의	4			
5	융합프로젝트 과제 필요성 도출	4			
6	융합프로젝트 과제 배경 및 활용분야 도출	4			
7	융합프로젝트 과제 기술 블럭도 도출	4			
8	융합프로젝트 과제 부품 사양 검토 도출	4			
9	융합프로젝트과제 기본 회로 검토 도출	4			
10	융합프로젝트과제 제어 프로그램 검토 도출	4			
11	융합프로젝트 과제 기구물 검토 도출	4			
12	융합프로젝트 보고서 작성	4			
13	융합프로젝트 보고서 작성				
14	융합프로젝트 보고서 작성				
15	융합프로젝트 결과 보고	4			
16	융합프로젝트 결과 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다	과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	4			
2	개발 샘플 조립하기	4			
3	프로그램용 보드 이관하기	4			
4	개발 샘플 테스트하기 1	4			
5	개발 샘플 테스트하기 2	4			
6	설계 검증샘플 조립하기 1	4			
7	설계 검증샘플 조립하기 2	4			
8	검증샘플 개선하기 1	4			
9	검증샘플 개선하기 2	4			
10	설계검증품평회 진행하기 1	4			
11	설계검증품평회 진행하기 2	4			
12	설계 자체인증 샘플 제작하기 1	4			
13	설계 자체인증 샘플 제작하기 2	4			
14	설계 자체인증 검토계획 수립하기 1	4			
15	설계 자체인증 검토계획 수립하기 2	4			
16	설계 자체인증 시행하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	3			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	3			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	3			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	3			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	3			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	3			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	3			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 칩에 대한 면저항 측정, probe 분석, 두께 측정 분석을 통한 물성을 파악할 수 있다.		자체교재 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	3			
2	면저항 측정법	3			
3	probe 분석 법	3			
4	유전특성 측정법	3			
5	LCR 미터 분석법	3			
6	두께 측정 분석법	3			
7	광학 특성 분석법	3			
8	잔류 응력 분석법	3			
9	SEM을 이용한 형상 측정법	3			
10	웨이퍼 파티클(defect) 측정법	3			
11	성분 분석법	3			
12	진공 및 leak 측정 기술	3			
13	probe-station 활용	3			
14	개별 소자 특성 평가법	3			
15	웨이퍼레벨 평가법	3			
16	반도체 핸들러의 동작과 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 PLC제어 및 데이터처리를 위한 프로그래밍 기초 기술을 습득할 수 있다.		자체교재 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	3			
2	반도체공정 제어 프로그래밍의 개요	3			
3	PLC 프로그래밍의 이행 및 활용	3			
4	PLC 프로그래밍의 이행 및 활용 (디지털 입출력제어)	3			
5	PLC 프로그래밍의 이행 및 활용 (모터제어)	3			
6	PLC 프로그래밍의 이행 및 활용 (아날로그 입력제어)	3			
7	PLC 프로그래밍의 이행 및 활용(아날로그 출력제어)	3			
8	PLC 프로그래밍 (MFC 밸브 제어)	3			
9	PLC 프로그래밍 (온도 제어)	3			
10	PLC 네트워크 통신 프로그래밍 (제어 데이터 처리)	3			
11	PLC 네트워크 통신 프로그래밍 (제어 데이터 처리)				
12	PLC 네트워크 통신 프로그래밍 (제어 데이터 처리)				
13	PLC 프로그래밍 (반도체 장비통신 프로그램)	3			
14	PLC 프로그래밍 (반도체 공정데이터 생성)	3			
15	PLC 프로그래밍 (반도체 공정데이터 처리)	3			
16	PLC 인터페이스 설계 및 구현 반도체 공정 데이터 모니터링	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체PC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 시스템제어 및 데이터처리를 위한 프로그래밍 기초 기술을 습득할 수 있다.		자체 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	3			
2	반도체설비 시스템 프로그래밍의 개요	3			
3	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (.NET 프레임워크 이해 및 개발환경 구축)	3			
4	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (자료형, 연산자, 제어문)	3			
5	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (메서드, 에러처리, 디버깅)	3			
6	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (객체지향 프로그래밍)	3			
7	C# 프로그래밍의 이행 및 활용(이벤트)	3			
8	C# 네트워크 통신 프로그래밍 (디바이스 인터페이스)	3			
9	C# 네트워크 통신 프로그래밍 (디바이스 데이터 계측)	3			
10	C# 네트워크 통신 프로그래밍 (제어 데이터 처리)	3			
11	C# 프로그래밍의 이행 및 활용(멀티태스킹, 비동기, 병렬작업)	3			
12	데이터베이스 이해 및 활용 (DBMS 환경설정 및 구축)	3			
13	데이터베이스 이해 및 활용(스키마 생성 및 활용)	3			
14	데이터베이스 이해 및 활용 (함수, DML, DDL, DCL)	3			
15	데이터베이스 이해 및 활용 (Index, Query)	3			
16	인터페이스 설계 및 구현 반도체 설비 데이터 모니터링	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정장비의 표준 통신 프로토콜을 이해하며, 기술과 능력을 습득하고, 현업에서 성공적으로 활용할 수 있는 역량을 갖출 수 있다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비 인터페이스의 개요와 필요성	3			
2	하드웨어 및 소프트웨어 기초	3			
3	통신 프로토콜의 원리와 구현	3			
4	데이터 송수신 방법과 인터페이스 처리	3			
5	주요 프로토콜(시리얼, 이더넷, USB 등) 활용	3			
6	통신 프로토콜 상세 학습 및 응용	3			
7	하드웨어 인터페이스와 프로토콜 분석	3			
8	장비 동작 및 데이터 처리 실습	3			
9	실시간 시스템의 이해와 설계	3			
10	반도체 제조 및 검사 과정에서의 실시간 시스템 응용 설계	3			
11	데이터 수집 및 분석	3			
12	데이터베이스 연동	3			
13	시스템 통합 테스트	3			
14	데이터를 활용한 장비 최적화	3			
15	제어 시스템과 신호 처리	3			
16	반도체 장비 인터페이스 개발 적용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체공정해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공정 데이터를 분석하고 시뮬레이션하여 현실적인 문제에 대한 해결책을 모델링하고 구현하는 실무적 능력을 갖출 수 있다.		자체 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 데이터의 특성 및 유형 학습	3			
2	공정 데이터 수집 방법, 데이터 원천, 데이터 형식 등 학습	3			
3	데이터 전처리 기술 학습과 실습	3			
4	시계열 데이터 처리 기법 학습 및 실습	3			
5	데이터 탐색적 분석	3			
6	시각화 도구를 활용한 데이터 시각화 실습	3			
7	통계적 모델링을 이용한 데이터 분석 기법 학습	3			
8	기계 학습 모델을 이용한 데이터 분석 기법 학습	3			
9	공정 데이터 시뮬레이션 기초 이해	3			
10	공정 데이터 시뮬레이션 구현 실습	3			
11	공정 데이터를 활용한 시뮬레이션 모델링 및 적용 실습	3			
12	공정 데이터 공정데이터 시뮬레이션을 통한 문제 해결 및 예측 실습	3			
13	데이터를 기반으로 한 품질 제어 기법 학습	3			
14	데이터를 기반으로 한 품질 제어 적용 실습	3			
15	데이터 해석 및 시뮬레이션을 통한 문제 해결	3			
16	데이터 해석 및 시뮬레이션을 통한 최적화 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체디지털트윈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기업이 요구한 실제 소프트웨어 구현 프로젝트를 직접 기획하고 시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 수행할 수 있다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	애플리케이션 개발 시스템 분석	3			
2	애플리케이션 개발 요구사항 확인	3			
3	애플리케이션 개발 분석모델 확인	3			
4	애플리케이션 배포 환경 구성	3			
5	애플리케이션 소스 검증	3			
6	애플리케이션 빌드	3			
7	애플리케이션 배포	3			
8	애플리케이션 테스트 수행	3			
9	애플리케이션 결함 조치	3			
10	애플리케이션 테스트 케이스 설계	3			
11	애플리케이션 개발자 통합 테스트	3			
12	장비 모델링 1	3			
13	장비 모델링 2	3			
14	디지털트윈 인터페이스 구축	3			
15	디지털트윈 스크립트 작성	3			
16	UI 구현	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제조 및 첨단 설비가공 기업체와 연결된 현장실습을 통하여 신기술 습득 및 현장적응력을 향상시킬 수 있다.		현장교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년대상 전공관련 산업현장 신기술습득	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제조 및 첨단 설비가공 기업체와 연결된 현장실습을 통하여 신기술 습득 및 현장적응력을 향상시킬 수 있다.		현징교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년대상 전공관련 산업현장 신기술습득	160			